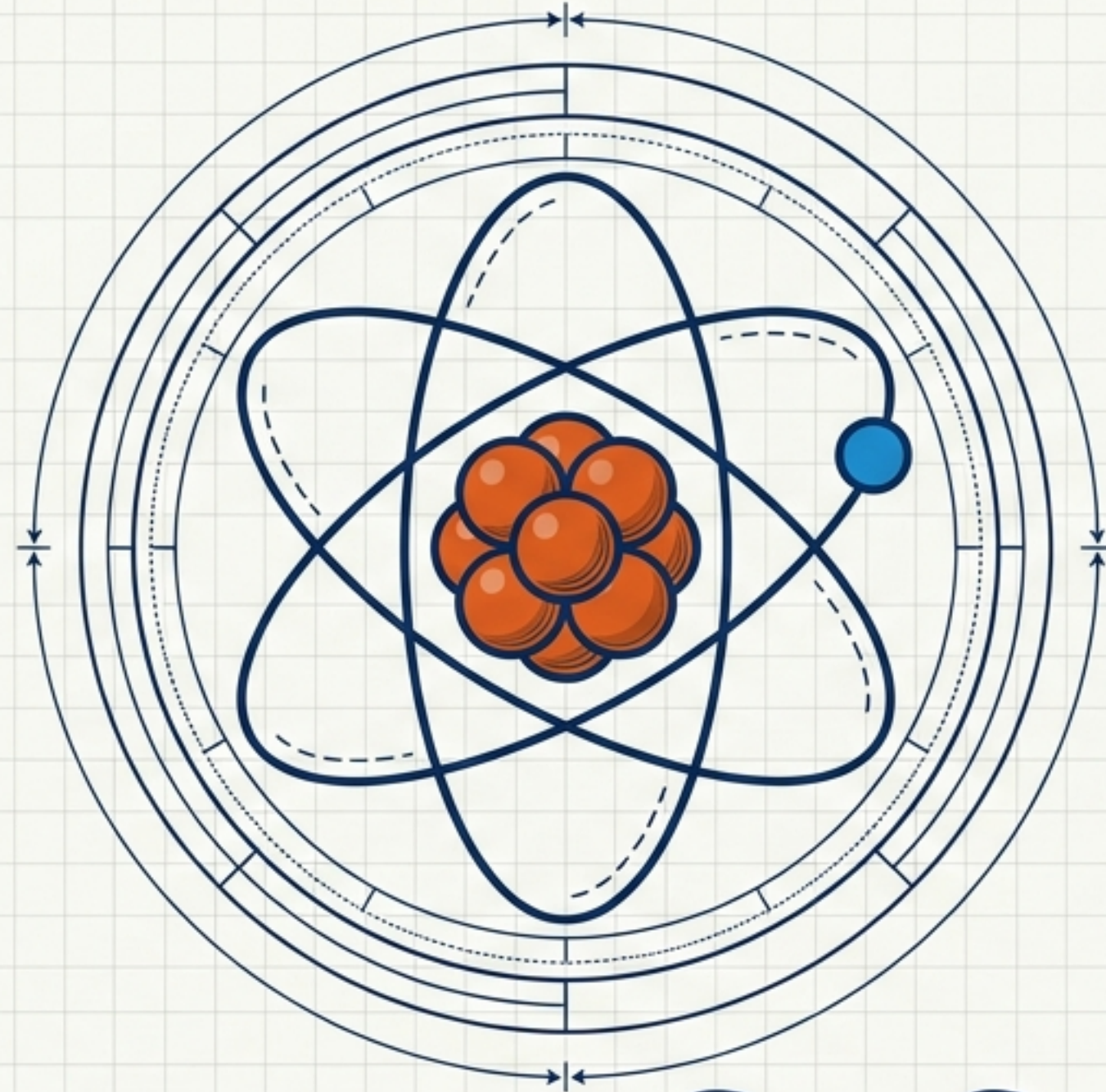


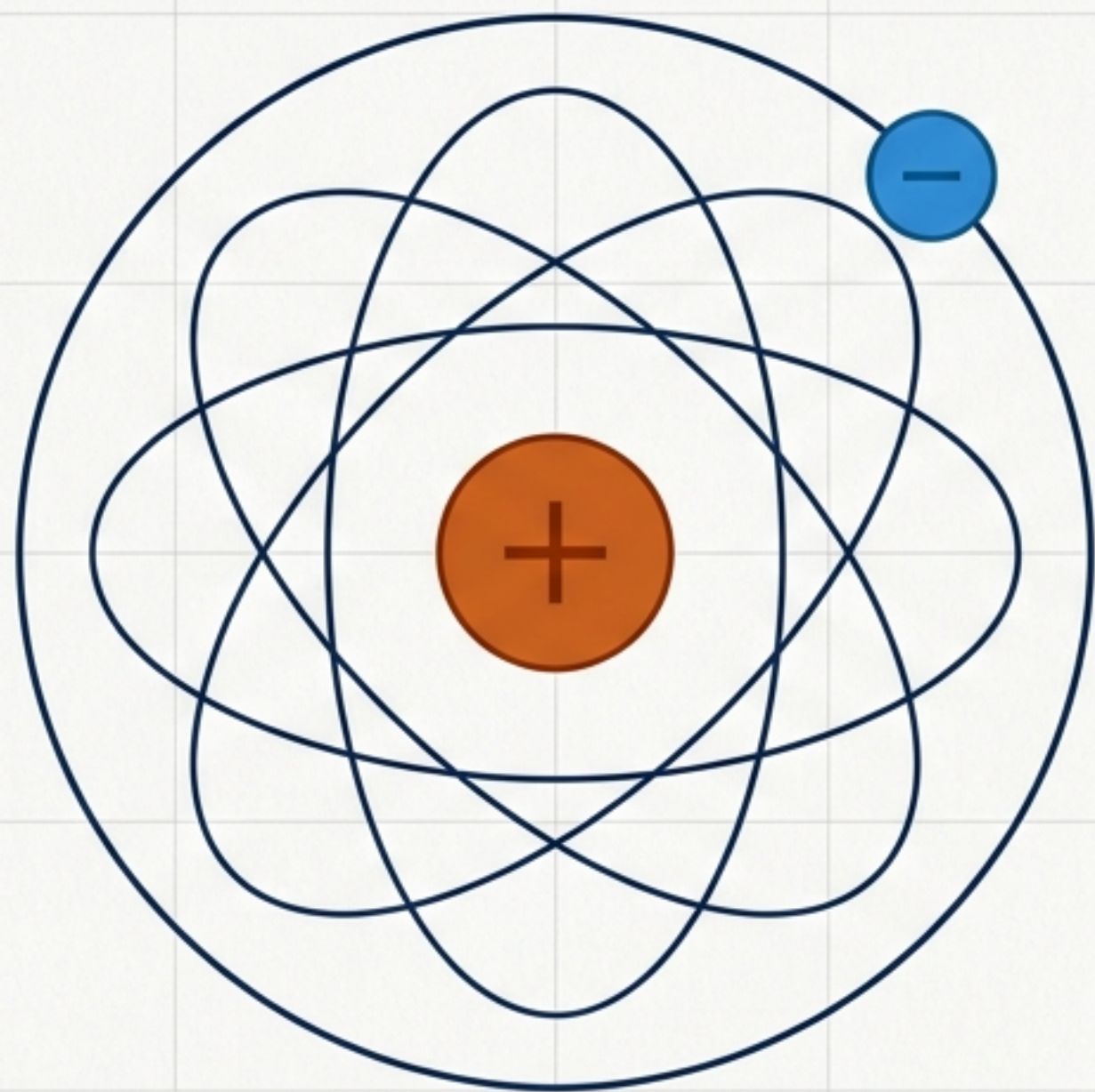


১০ম অধ্যায়: স্থির বিদ্যুৎ

এসএসসি কমপ্লিট মাস্টারক্লাস – সূত্র, ডায়াগ্রাম এবং এ+ স্ট্র্যাটেজি

NCTB কারিকুলাম

আধানের উৎপত্তি



স্থির বিদ্যুৎ: বস্তুর মধ্যে আধান স্থির থাকলে।
এটি গতিশীল বিদ্যুতের বিপরীত।

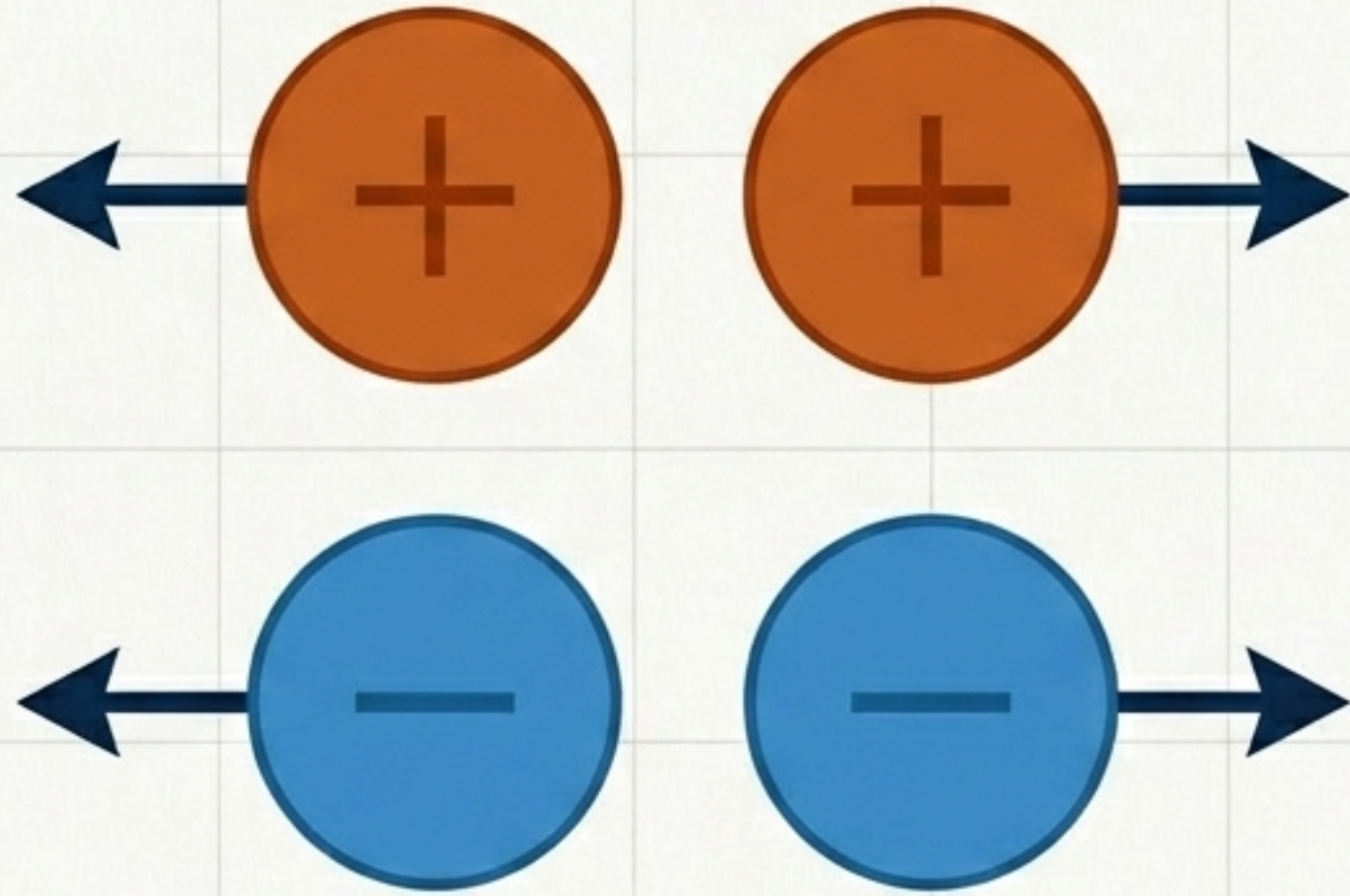
 প্রোটন (+): নিউক্লিয়াসে থাকে।

 ইলেকট্রন (-): স্থানান্তরিত হতে পারে।
ইলেকট্রনের আদান-প্রদানেই বস্তু চার্জিত হয়।

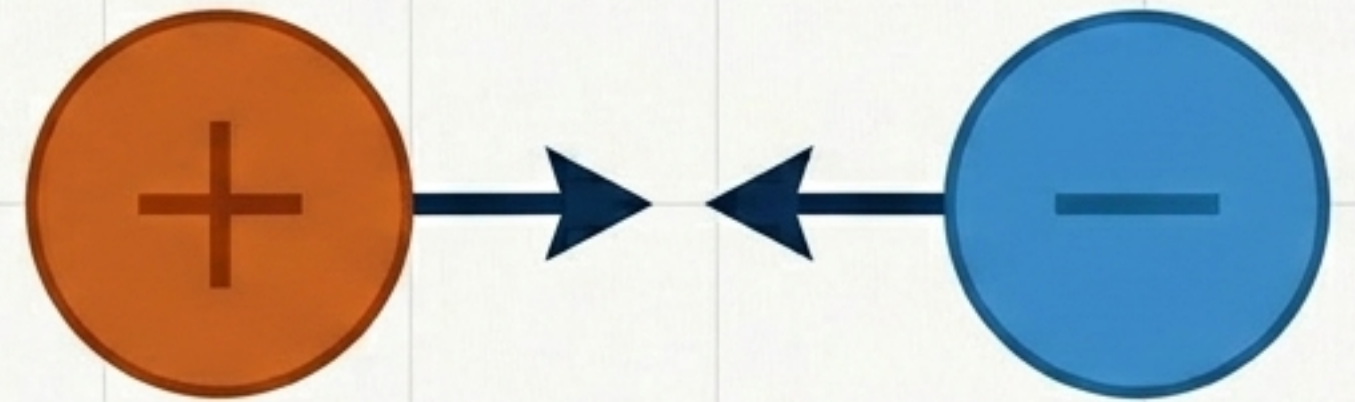
মৌলিক আধান (e): $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

এসআই একক: কুলম্ব (C)

আধানের ধর্ম: আকর্ষণ ও বিকর্ষণ



সমধর্মী আধান → বিকর্ষণ করে



বিপরীত আধান → আকর্ষণ করে

আধানের চলাচল: পরিবাহী স্পেকট্রাম



অপরিবাহী

আধান একদমই চলাচল করে না।

কাচ, রাবার, প্লাস্টিক।



অর্ধপরিবাহী

পরিবাহী ও অপরিবাহীর মাঝামাঝি।

সিলিকন।

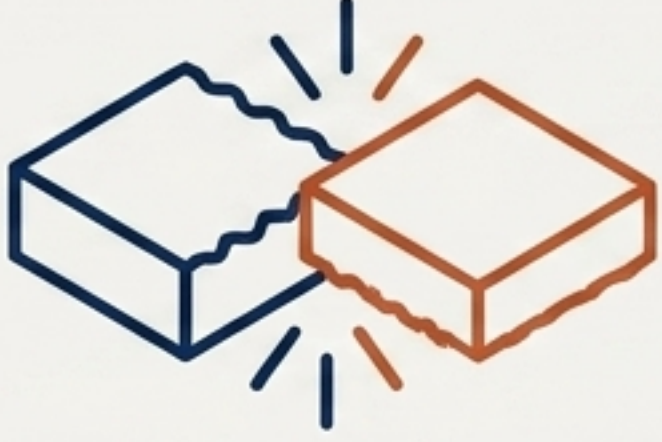
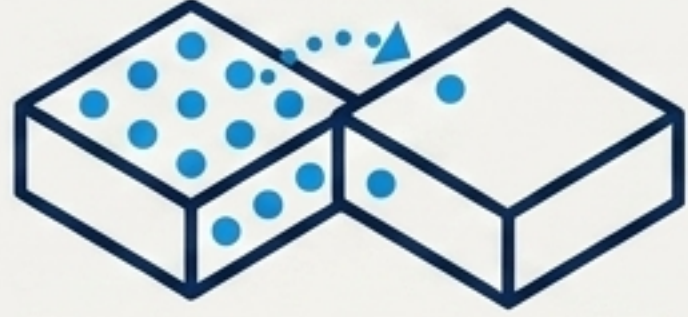


পরিবাহী

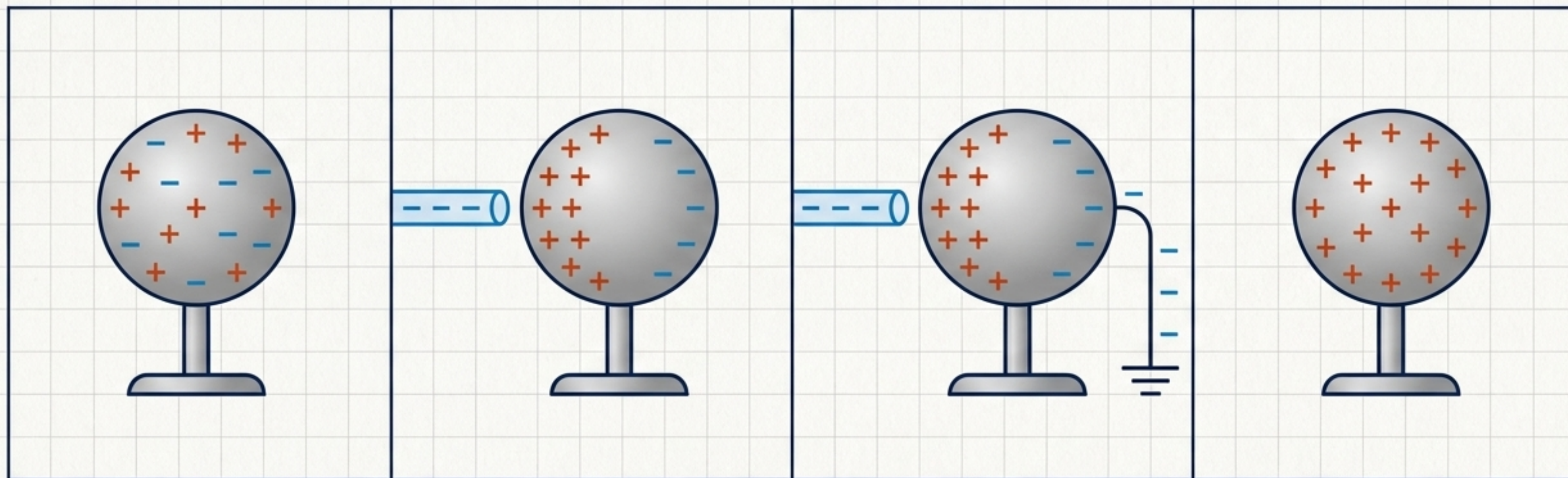
আধান খুব সহজেই চলাচল করে।

ধাতু, মানুষের শরীর।

আধানকরণের পদ্ধতি: ঘর্ষণ বনাম স্পর্শ

ঘর্ষণ দ্বারা	স্পর্শ দ্বারা
	
• দুটি বস্তু ঘষলে একটি থেকে ইলেকট্রন অন্যটিতে যায়। • একটি (+), অন্যটি (-) হয়। • চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালে চিরুনি (-) চার্জিত হয়।	• চার্জিত বস্তুকে অচার্জিত বস্তুর সাথে স্পর্শ করলে আধান বন্টিত হয়। • উভয় বস্তুই সমধর্মী চার্জ লাভ করে।

আবেশ: স্পর্শ ছাড়াই আধানকরণ



১. নিরপেক্ষ বস্তু

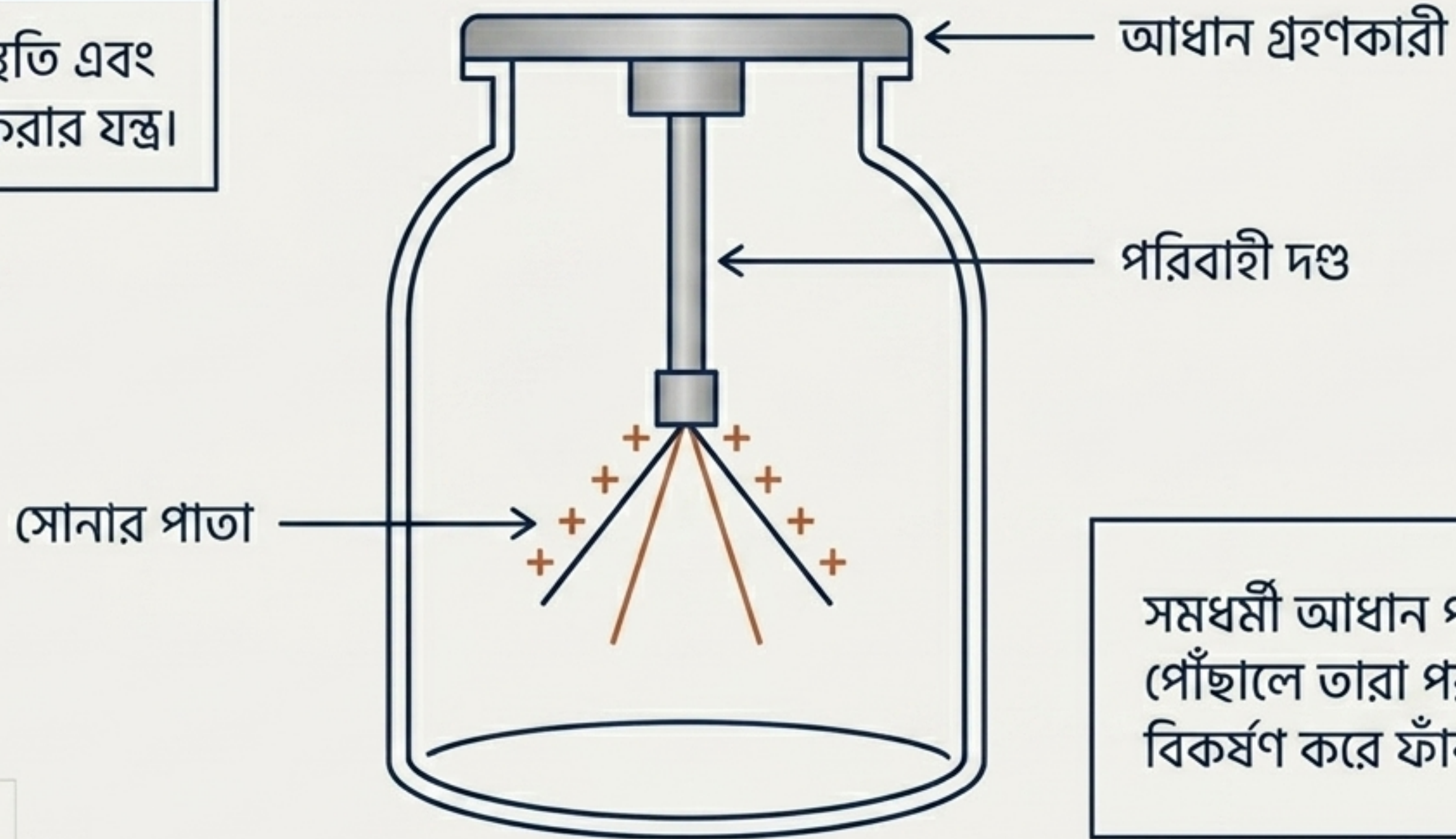
২. কাছে আনলে আধানের
পুনর্বিন্যাস ঘটে

৩. এক প্রান্ত গ্রাউন্ড করা

৪. বিপরীত আধান (+)
থেকে যায়

ইলেকট্রোস্কোপ

আধানের উপস্থিতি এবং
প্রকৃতি শনাক্ত করার যন্ত্র।



সমধর্মী আধান পাত দুটিতে
পৌঁছালে তারা পরস্পরকে
বিকর্ষণ করে ফাঁক হয়ে যায়।

কুলম্বের সূত্র

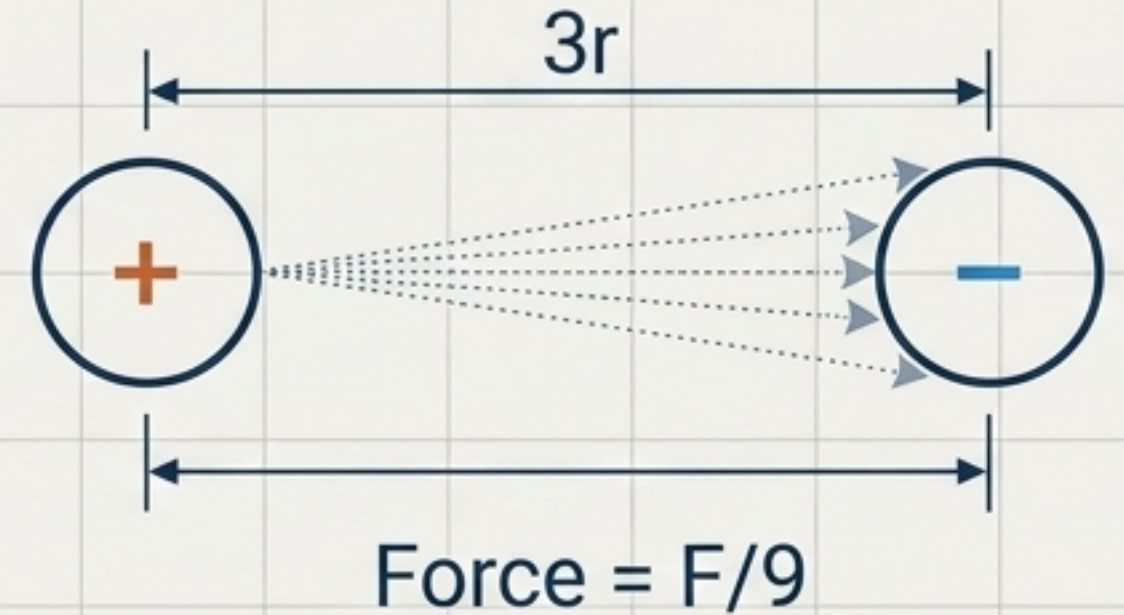
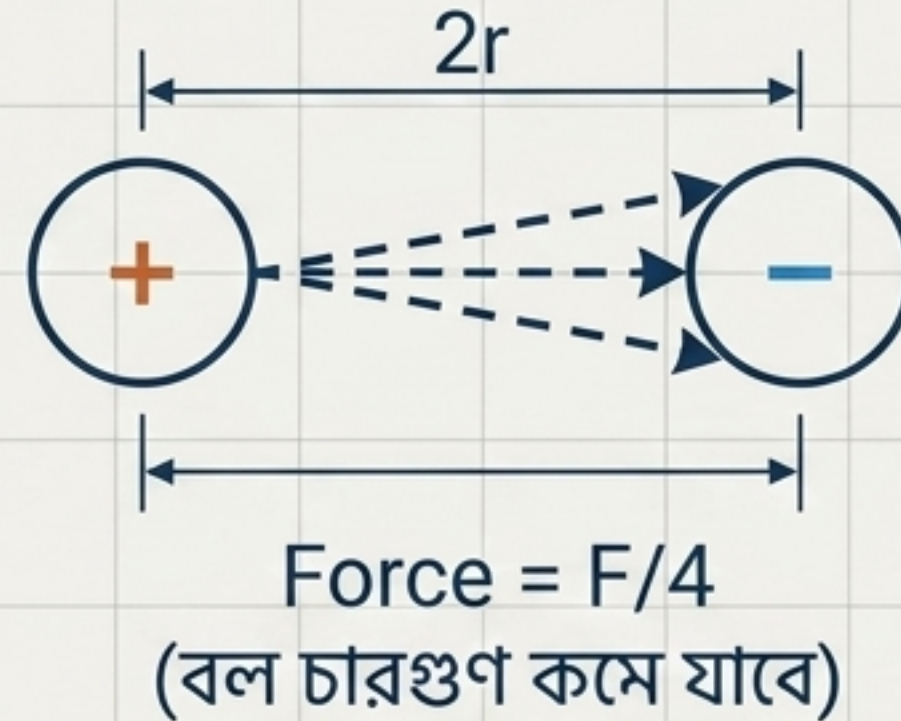
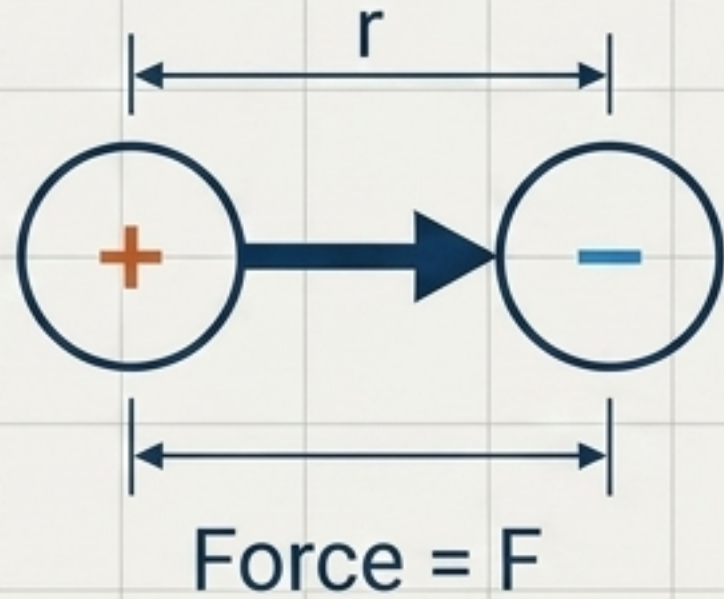
$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

1.	F = দুটি বিন্দু আধানের মধ্যবর্তী বল (আকর্ষণ বা বিকর্ষণ)
2.	q_1, q_2 = আধানের পরিমাণ (C)
3.	r = আধান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব (m)

$$k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2} \text{ (বাতাসে)}$$

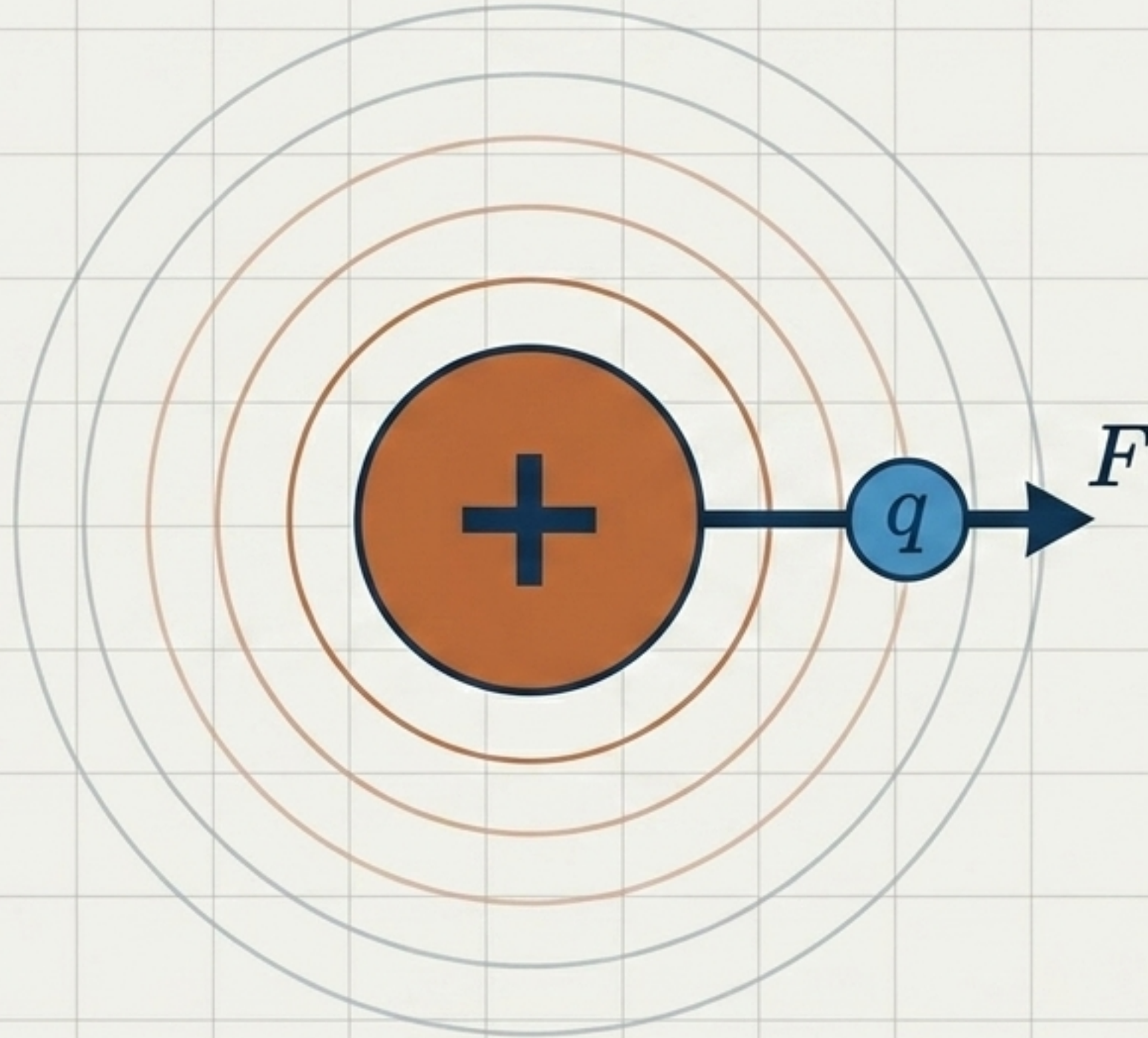
বিপরীত বর্গ সূত্র

বল দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক: $F \propto \frac{1}{r^2}$



দূরত্ব যত বাড়ে, বল জ্যামিতিক হারে দুর্বল হতে থাকে।

বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ও তীব্রতা



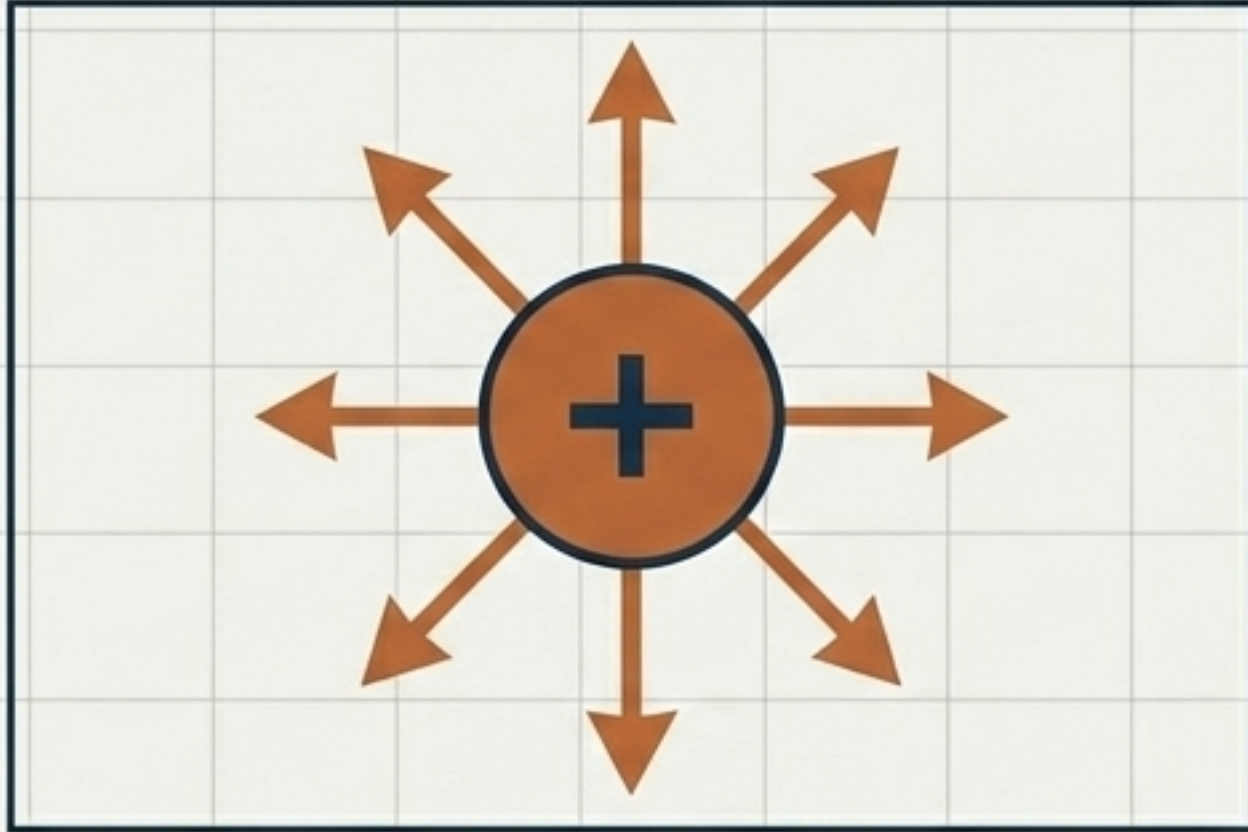
কোনো আধানের চারপাশের যে স্থান জুড়ে অন্য আধান বল অনুভব করে।

$$E = \frac{F}{q}$$

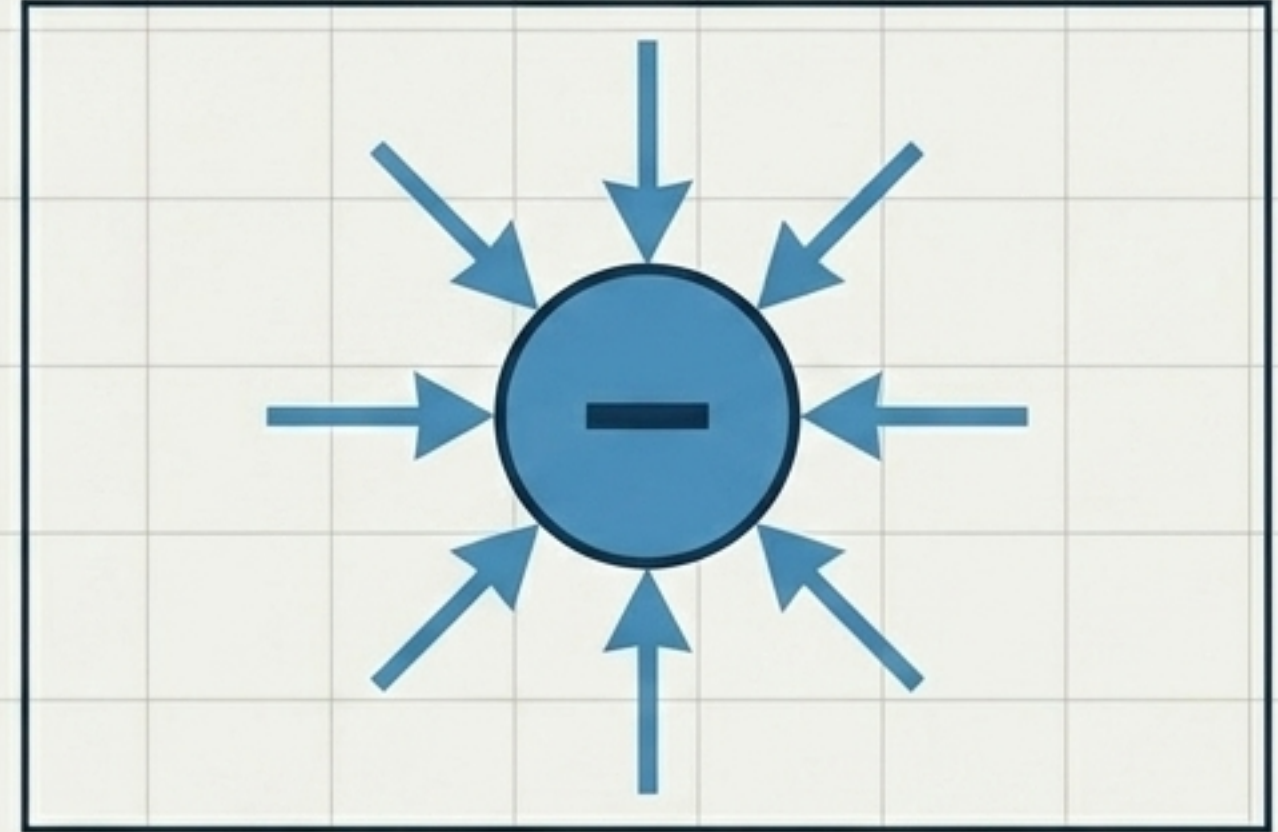
(তীব্রতা = বল ÷ আধান)

একক: N/C বা V/m

বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র রেখা



(+) আধান থেকে বের হয়

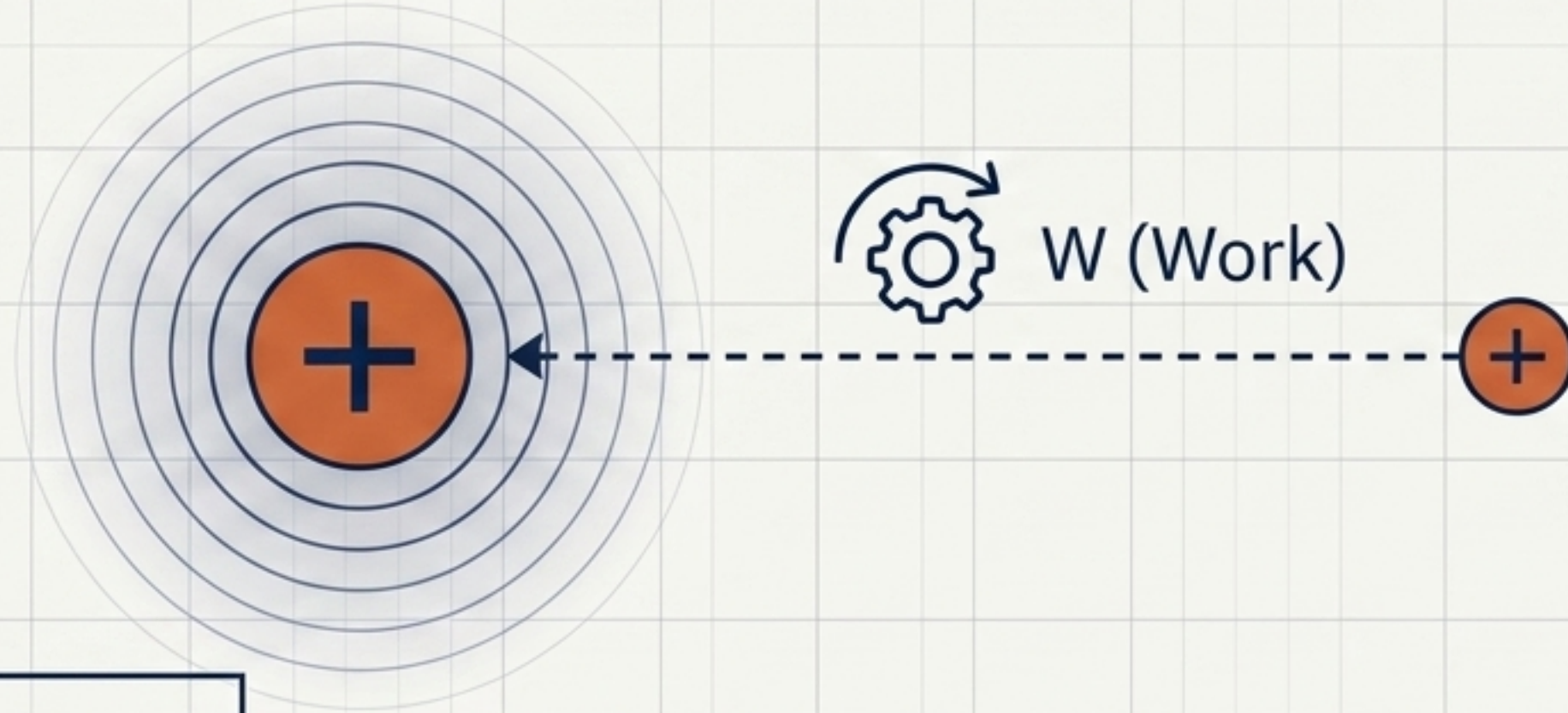


(-) আধানে প্রবেশ করে

- ✓ রেখাগুলো কখনোই পরস্পরকে ছেদ করে না।
- ✓ ঘনত্ব $\propto$ ক্ষেত্র তীব্রতা (যেখানে রেখা ঘন, সেখানে বল বেশি)।

বৈদ্যুতিক বিভব

একক ধনাত্মক আধানকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আনতে যে কাজ (Work) করতে হয়।



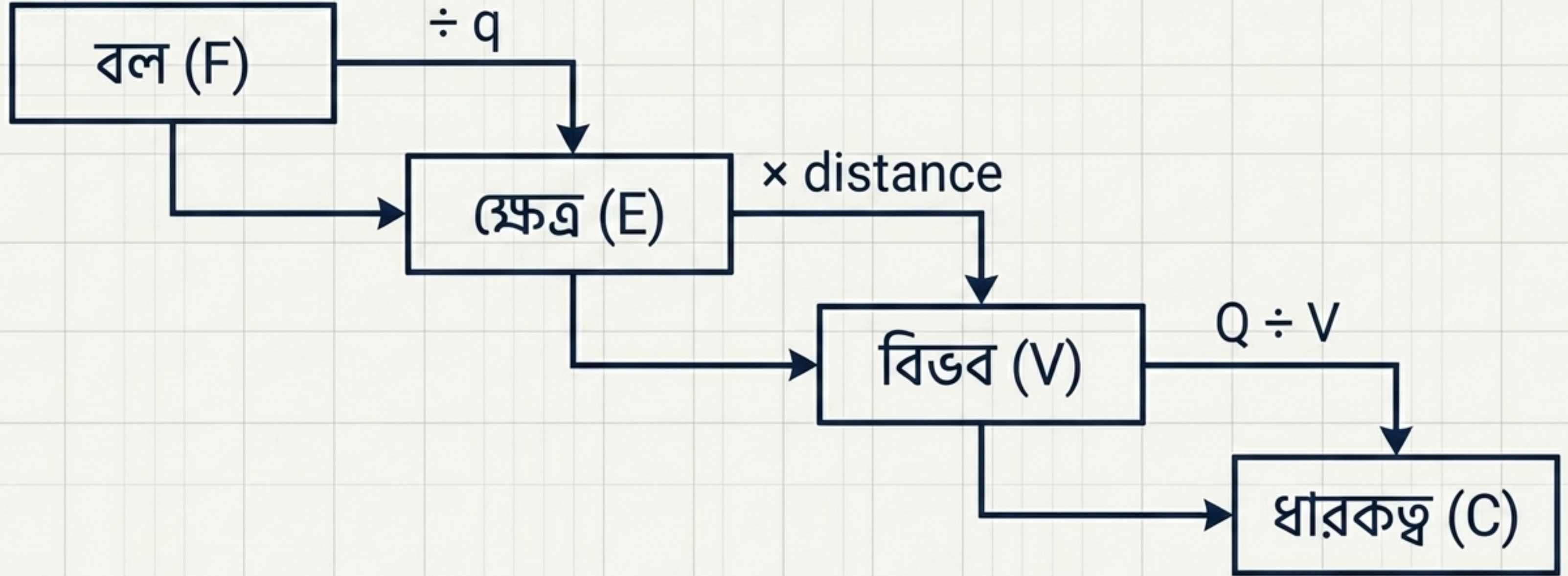
$$V = \frac{W}{q}$$

$$U = qV \text{ (বৈদ্যুতিক শক্তি)}$$

একক: ভোল্ট (V)

১ ভোল্ট = ১ জুল কাজ / ১ কুলম্ব আধান

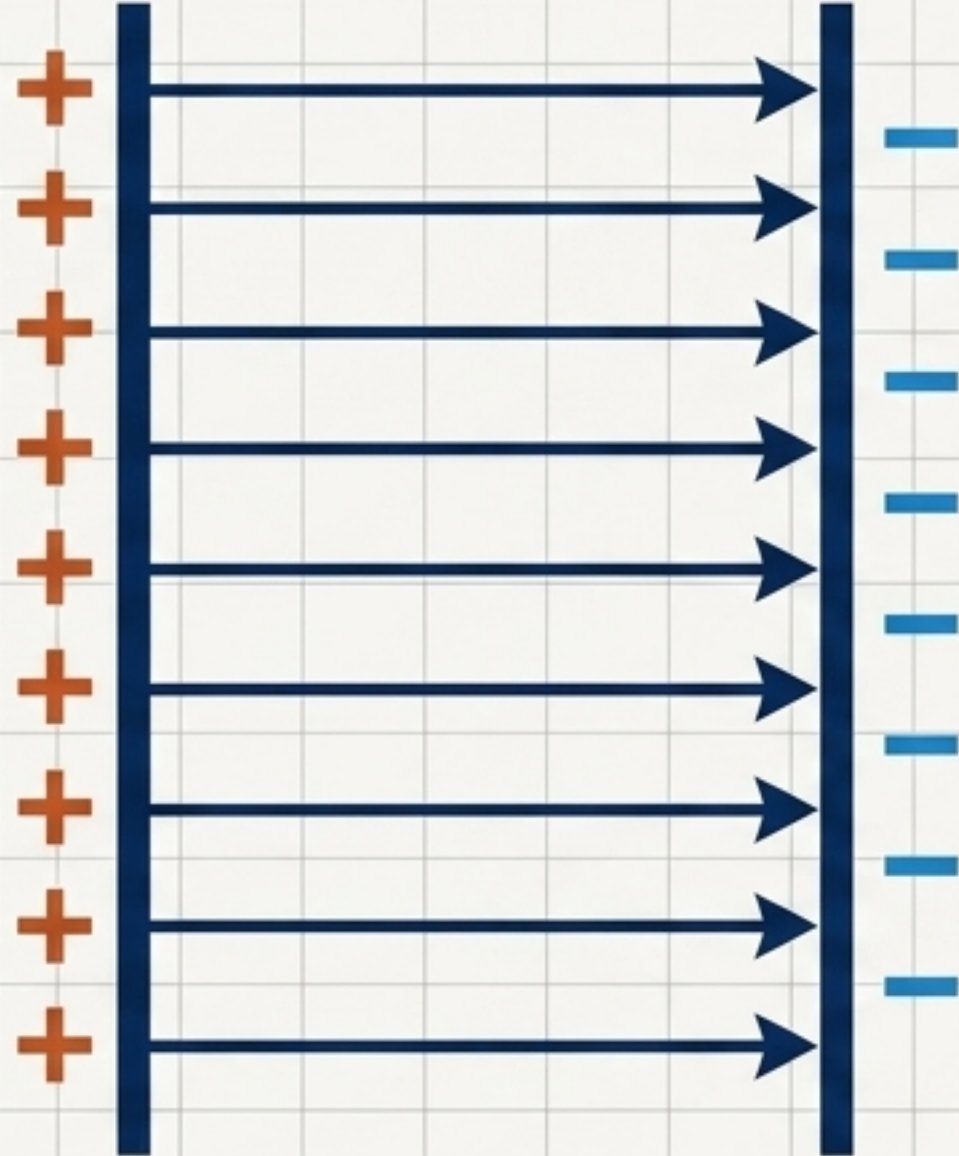
স্থির বিদ্যুতের মানচিত্র



এই মানচিত্রটি মনে রাখলে যেকোনো গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা সহজ।

ধারক: আধান সংরক্ষণের যন্ত্র

বিদ্যুৎ আধান (Charge) ধরে রাখার/সংরক্ষণের যন্ত্র।
সাধারণ রূপ: সমান্তরাল পাত ধারক।



$$C = \frac{Q}{V}$$

(ধারণ ক্ষমতা = মোট
আধান ÷ বিভব পার্থক্য)

একক: ফ্যারাড (F)

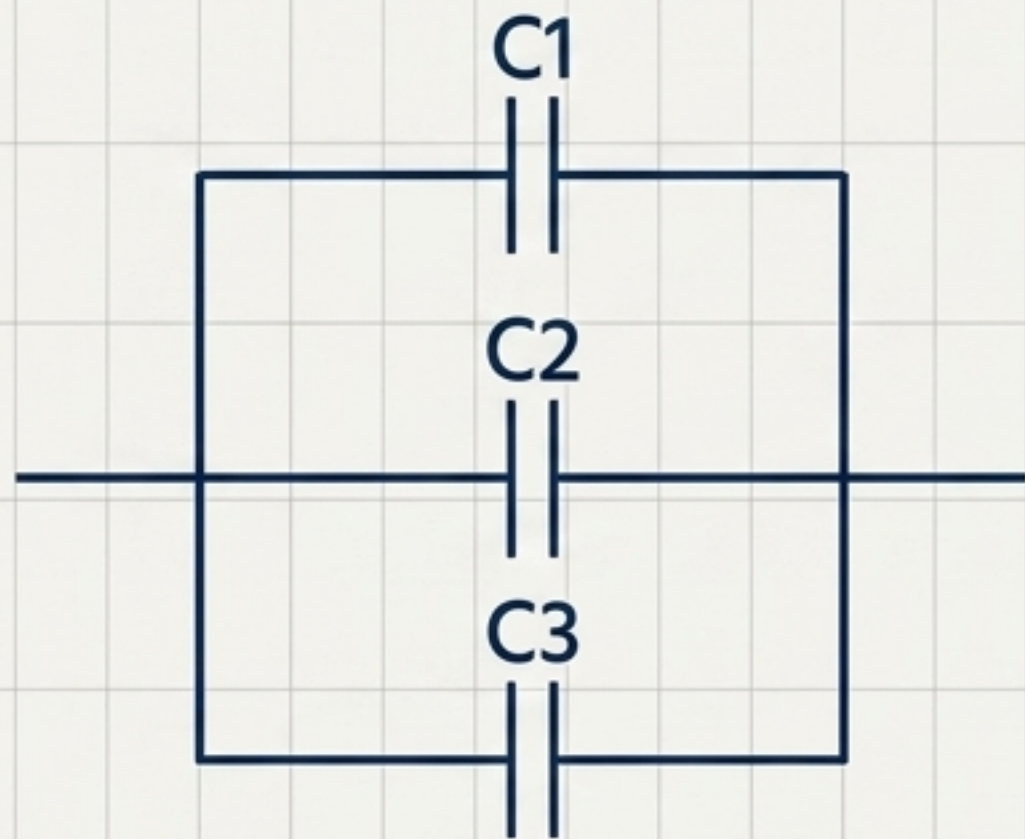
ধারকের সংযোগ

শ্রেণি সংযোগ (Series)



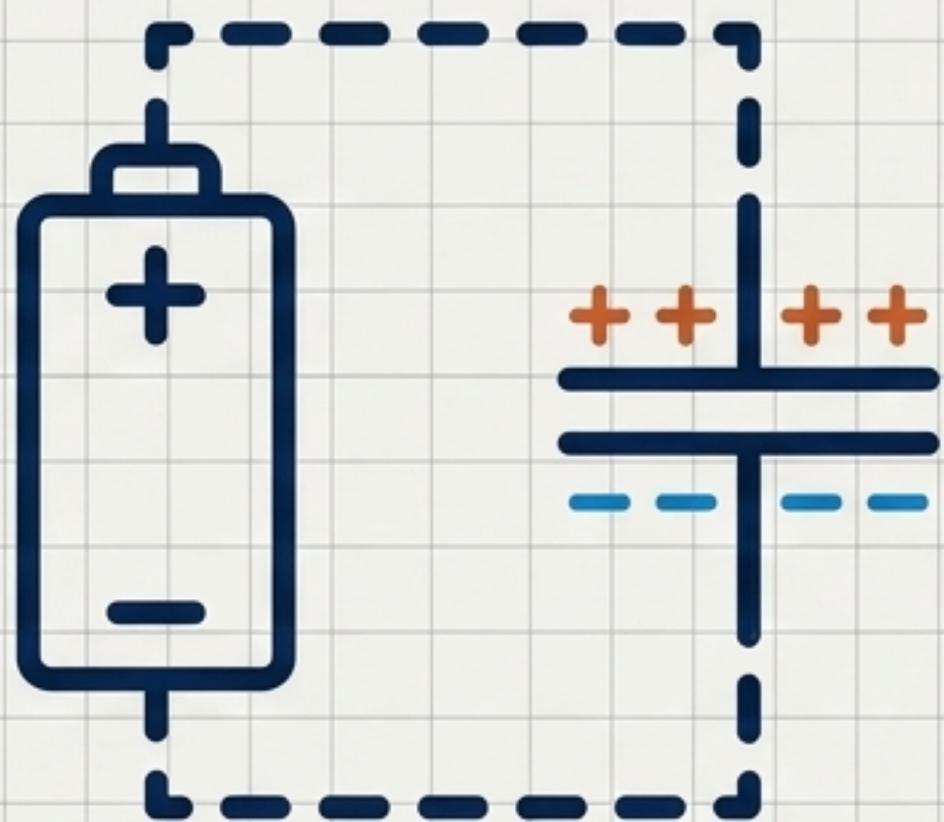
$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$$

সমান্তরাল সংযোগ (Parallel)



$$C_p = C_1 + C_2 + \dots$$

ধারকে সঞ্চিত শক্তি



$$U = \begin{cases} \frac{1}{2} C V^2 \\ \frac{1}{2} Q V \\ \frac{1}{2} \frac{(Q^2)}{C} \end{cases}$$

প্রশ্নে যে মানগুলো দেওয়া থাকবে (C, V, বা Q), তার ওপর ভিত্তি করে সঠিক সূত্রটি বেছে নিতে হবে।

বাস্তব জীবনে স্থির বিদ্যুৎ



বজ্রপাত

মেঘের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে বিশাল স্থির আধান জমা হয়, যা মাটিতে ডিসচার্জ হয়।



ফটোকপিয়ার

কালির গুঁড়োকে (Toner) কাগজের নির্দিষ্ট স্থানে আকর্ষণ করতে স্থির বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়।



পেট্রোল পাম্প

জ্বালানি পাম্প করার সময় ঘর্ষণে স্পার্ক হতে পারে, তাই সতর্কতা প্রয়োজন।



LCD স্ক্রিন

শীতকালে সোয়েটার খুললে স্পার্ক হওয়া এবং আধুনিক স্ক্রিনে ক্যাপাসিটরের ব্যবহার।

এসএসসি পরীক্ষা হ্যাকস: MCQ রাডার

এই টপিকগুলো থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নিশ্চিত আসে:

- ✓ আধানের মৌলিক ধর্ম এবং মৌলিক আধানের মান ($1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)।
- ✓ পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহীর উদাহরণ (বিশেষ করে সিলিকন, কাচ)।
- ✓ আধানকরণ পদ্ধতি (কোন পদ্ধতিতে স্পর্শ প্রয়োজন, কোনটিতে নয়)।
- ✓ এককসমূহ: কুলম্ব (C), ফ্যারাড (F), ভোল্ট (V), N/C।
- ✓ ইলেকট্রোস্কোপের কাজ (শনাক্তকরণ)।

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ) এবং এক্সপার্ট টিপস

CQ হটস্পট:

ডায়াগ্রাম

- আবেশ পদ্ধতির ৪টি ধাপ এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র রেখা আঁকা।

CQ হটস্পট:

গাণিতিক সমস্যা

- কুলম্বের সূত্র ব্যবহার করে বল নির্ণয় এবং ধারকের সমতুল্য ধারকত্ব (Series/Parallel) বের করা।

“

স্থির বিদ্যুৎ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ ধারণা-ভিত্তিক। প্রতিদিন কুলম্ব ও ধারকের সূত্র অনুশীলন করো এবং আবেশের ডায়াগ্রাম নিজে হাতে আঁকো। সূত্র আর বাস্তবের মিল বুঝতে পারলে এ+ নিশ্চিত!

— এক্সপার্ট টিচার

”